

LAPORAN TUGAS 6

Klasifikasi Minat Membeli Produk Secara Online

Metode: Naive Bayes Classifier

Nama : Panji Kurnia Akbar
NIM : 2024081024
Tanggal : 2 April 2026
Mata Kuliah : Introduction to AI

I. Pendahuluan

Tugas ini bertujuan untuk mengklasifikasikan minat seorang pelanggan dalam membeli produk secara online menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Metode ini bekerja berdasarkan Teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain.

Terdapat tiga fitur yang digunakan sebagai dasar prediksi, yaitu Harga, Diskon, dan Ulasan. Hasil klasifikasi terdiri dari dua kelas, yaitu Tertarik dan Tidak Tertarik.

II. Data Latih

Berikut adalah 8 data pelanggan yang digunakan sebagai data latih:

No	Harga	Diskon	Ulasan	Hasil
1	Murah	Ada	Baik	Tertarik
2	Murah	Ada	Baik	Tertarik
3	Sedang	Ada	Baik	Tertarik
4	Mahal	Tidak Ada	Buruk	Tidak Tertarik
5	Mahal	Tidak Ada	Buruk	Tidak Tertarik
6	Sedang	Ada	Baik	Tertarik
7	Sedang	Tidak Ada	Baik	Tertarik
8	Mahal	Ada	Buruk	Tidak Tertarik

Data baru yang akan diprediksi adalah sebagai berikut:

- Harga = **Sedang**
- Diskon = **Ada**
- Ulasan = **Baik**

III. Langkah Perhitungan Naive Bayes

Langkah 1: Menentukan Kelas

Dari data latih terdapat dua kelas yang akan dibandingkan, yaitu:

- Tertarik
- Tidak Tertarik

Langkah 2: Menghitung Prior Probability

Dari total 8 data latih, jumlah data **Tertarik** = 5 dan **Tidak Tertarik** = 3. Maka prior probability masing-masing kelas adalah:

$$P(\text{Tertarik}) = 5/8 = 0,625$$
$$P(\text{Tidak Tertarik}) = 3/8 = 0,375$$

Langkah 3: Menghitung Likelihood

Likelihood dihitung berdasarkan frekuensi kemunculan setiap nilai fitur pada masing-masing kelas.

A. Likelihood untuk Kelas Tertarik (5 data: No. 1, 2, 3, 6, 7)

- $P(\text{Harga} = \text{Sedang} \mid \text{Tertarik}) = 2/5 = 0,4 \rightarrow$ data No. 3 dan 7 memiliki Harga = Sedang
- $P(\text{Diskon} = \text{Ada} \mid \text{Tertarik}) = 4/5 = 0,8 \rightarrow$ data No. 1, 2, 3, 6 memiliki Diskon = Ada
- $P(\text{Ulasan} = \text{Baik} \mid \text{Tertarik}) = 5/5 = 1,0 \rightarrow$ semua data Tertarik memiliki Ulasan = Baik

B. Likelihood untuk Kelas Tidak Tertarik (3 data: No. 4, 5, 8)

- $P(\text{Harga} = \text{Sedang} \mid \text{Tidak Tertarik}) = 0/3 = 0 \rightarrow$ tidak ada data Tidak Tertarik dengan Harga = Sedang
- $P(\text{Diskon} = \text{Ada} \mid \text{Tidak Tertarik}) = 1/3 \approx 0,333 \rightarrow$ hanya data No. 8 yang memiliki Diskon = Ada
- $P(\text{Ulasan} = \text{Baik} \mid \text{Tidak Tertarik}) = 0/3 = 0 \rightarrow$ tidak ada data Tidak Tertarik dengan Ulasan = Baik

Ringkasan nilai likelihood dapat dilihat pada tabel berikut:

Fitur	$P(\text{Fitur} \mid \text{Tertarik})$	$P(\text{Fitur} \mid \text{Tidak Tertarik})$
Harga = Sedang	$2/5 = 0,4$	$1/3 = 0,333$
Diskon = Ada	$4/5 = 0,8$	$1/3 = 0,333$
Ulasan = Baik	$5/5 = 1,0$	$0/3 = 0$

Langkah 4: Menghitung Nilai Posterior

Nilai posterior dihitung dengan mengalikan prior dengan seluruh nilai likelihood setiap fitur. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Posterior} \propto P(\text{Kelas}) \times P(F1|\text{Kelas}) \times P(F2|\text{Kelas}) \times P(F3|\text{Kelas})$$

Untuk kelas Tertarik:

$$\begin{aligned} P(\text{Tertarik} | \text{data}) &= 5/8 \times 0,4 \times 0,8 \times 1,0 \\ &= 0,625 \times 0,4 \times 0,8 \times 1,0 = 0,200 \end{aligned}$$

Untuk kelas Tidak Tertarik:

$$\begin{aligned} P(\text{Tidak Tertarik} | \text{data}) &= 3/8 \times 0,333 \times 0,333 \times 0 \\ &= 0,375 \times 0,333 \times 0,333 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

Ringkasan nilai posterior:

Kelas	Perhitungan	Nilai Posterior
Tertarik	$5/8 \times 0,4 \times 0,8 \times 1,0$	0,200
Tidak Tertarik	$3/8 \times 0,333 \times 0,333 \times 0$	0

Langkah 5: Menentukan Hasil Klasifikasi

Berdasarkan perbandingan nilai posterior, kelas **Tertarik** memiliki nilai 0,200, sedangkan kelas **Tidak Tertarik** memiliki nilai 0. Karena $0,200 > 0$, maka hasil klasifikasi adalah:

Pelanggan diprediksi: TERTARIK

IV. Penjelasan Hasil Klasifikasi

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa pelanggan dengan profil Harga = Sedang, Diskon = Ada, dan Ulasan = Baik diprediksi sebagai Tertarik membeli produk. Ada beberapa alasan yang mendasari hasil ini:

- **Pola data mendukung kelas Tertarik.** Dari 8 data latih, kombinasi Diskon = Ada dan Ulasan = Baik hanya muncul pada pelanggan yang Tertarik. Tidak ada satu pun pelanggan Tidak Tertarik yang memiliki Ulasan = Baik.
- **Zero probability pada kelas Tidak Tertarik.** Nilai $P(\text{Ulasan} = \text{Baik} | \text{Tidak Tertarik}) = 0$ menyebabkan seluruh nilai posterior kelas Tidak Tertarik menjadi 0, karena perkalian dengan nol akan selalu menghasilkan nol. Kondisi ini disebut zero probability.
- **Catatan tentang Laplace Smoothing.** Dalam praktik machine learning, zero probability diatasi menggunakan Laplace Smoothing, yaitu menambahkan nilai 1 pada setiap frekuensi agar tidak ada nilai yang menjadi nol. Namun pada kasus ini, meskipun tanpa smoothing pun, hasil akhirnya tetap mengarah ke kelas Tertarik karena nilai posterior kelas tersebut positif.
- **Secara intuitif masuk akal.** Pelanggan yang melihat harga sedang, mendapat diskon, dan membaca ulasan yang baik umumnya cenderung tertarik untuk membeli produk. Hal ini konsisten dengan pola yang ada di data latih.

V. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan Naive Bayes menggunakan data latih 8 pelanggan, dapat disimpulkan bahwa pelanggan baru dengan fitur **Harga = Sedang, Diskon = Ada, dan Ulasan = Baik** diprediksi sebagai **Tertarik** membeli produk secara online. Nilai posterior kelas Tertarik adalah 0,200, sedangkan kelas Tidak Tertarik bernilai 0, sehingga kelas Tertarik dipilih sebagai hasil klasifikasi akhir.